

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THPT CẤP TỈNH
TỈNH NINH BÌNH

NĂM HỌC 2024 - 2025

MÔN: TIN HỌC

Ngày thi: 27/9/2024

Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề thi gồm 03 trang, 03 câu.

ĐỀ THI CHÍNH THỨC

TỔNG QUAN VỀ ĐỀ THI

	Tiêu đề	File nguồn nộp	File dữ liệu	File kết quả	Điểm
Câu 1	Đếm mảng	CARRAYS.*	CARRAYS.INP	CARRAYS.OUT	6,0
Câu 2	Cây xanh	TREE.*	TREE.INP	TREE.OUT	7,0
Câu 3	Đồ thị	GRAPH.*	GRAPH.INP	GRAPH.OUT	7,0

Dấu * được thay thế bởi PAS hoặc CPP tương ứng với ngôn ngữ lập trình Pascal hoặc C++.

Hãy lập trình để giải các câu sau:

Câu 1. Đếm mảng (6,0 điểm)

Hãy đếm xem có bao nhiêu mảng khác nhau có n phần tử $a_1, a_2, \dots, a_n$, trong đó a_i nhận các giá trị nguyên dương trong đoạn $[1;M]$ sao cho tồn tại ít nhất một đoạn K giá trị liên tiếp giống nhau? Hai mảng được gọi là khác nhau nếu như tồn tại ít nhất một vị trí mà giá trị phần tử hai mảng ở vị trí này là khác nhau.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản CARRAYS.INP một dòng duy nhất chứa ba số nguyên dương n, M, K ($1 \leq n, M, K \leq 10^6$).

Kết quả: Ghi ra file văn bản CARRAYS.OUT một số nguyên duy nhất là số lượng mảng khác nhau tìm được. Con số này có thể rất lớn nên anh/chị chỉ cần lấy phần dư của nó khi chia cho 10^9+7 .

Ví dụ:

CARRAYS.INP	CARRAYS.OUT
3 2 2	6

Giải thích: Các mảng tìm được là (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 2), (2, 1, 1), (2, 2, 1), (2, 2, 2).

Ràng buộc:

* Có 60% số test ứng với 60% số điểm ứng với: $1 \leq n, M, K \leq 10^3$.

* Có 40% số test ứng với 40% số điểm ứng với: $1 \leq n, M, K \leq 10^6$.

Câu 2. Cây xanh (7,0 điểm)

Công viên Núi Thúy có n cây xanh. Trong đó cây thứ i có chiều cao là a_i . Bạn được yêu cầu chọn ra một tập hợp A là số cây xanh lớn nhất có thể, sao cho chiều cao mỗi cây trong tập A là nguyên tố cùng nhau với chiều cao của các cây khác trong tập A . (Hai số được gọi là nguyên tố cùng nhau nếu ước số chung lớn nhất của chúng bằng 1).

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TREE.INP:

- * Gồm một số nguyên dương n ($n \leq 1000$), là số lượng cây xanh.
- * Dòng tiếp theo gồm n số nguyên dương a_i ($2 \leq a_i \leq 1000$), lần lượt là chiều cao của n cây xanh.

Kết quả: Ghi ra file văn bản TREE.OUT:

- * Một số nguyên là số lượng phần tử của tập con lớn nhất thỏa mãn yêu cầu.

Ví dụ:

TREE.INP	TREE.OUT	Giải thích
4 2 3 6 5	3	Trong ví dụ này, tập con lớn nhất thỏa mãn yêu cầu là $[2, 3, 5]$ vì tất cả các số trong tập con này đều là nguyên tố cùng nhau với nhau.

Ràng buộc:

- * Có 30% số lượng test tương ứng 30% số điểm thỏa mãn: $n \leq 20$.
- * Có 30% số lượng test tương ứng 30% số điểm thỏa mãn: $n \leq 500$.
- * Có 40% số lượng test tương ứng 40% số điểm thỏa mãn: $n \leq 1000$.

Câu 3. Đồ thị (7,0 điểm)

Cho một đồ thị vô hướng gồm n đỉnh và $n-1$ cạnh, hai đỉnh bất kì luôn có đường đi đến nhau. Có m hành trình, mỗi hành trình đi từ đỉnh x_i đến đỉnh y_i .

Yêu cầu: Đếm số cạnh của đồ thị mà không có hành trình nào đi qua.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản GRAPH.INP:

- * Dòng đầu tiên chứa số nguyên n .

* Dòng thứ i trong $n-1$ dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên b_i và e_i là một đường đi trực tiếp từ b_i đến e_i .

* Dòng tiếp theo chứa số nguyên m là số hành trình.

* Mỗi dòng trong m dòng tiếp theo chứa 2 số nguyên x_i và y_i .

Kết quả: Ghi ra file văn bản GRAPH.OUT một số nguyên là số cạnh không có hành trình nào đi qua.

Ví dụ:

GRAPH.INP	GRAPH.OUT
7	1
1 2	
2 3	
2 4	
5 2	
5 6	
7 5	
3	
1 7	
2 4	
7 6	

Ràng buộc:

* Có 30% số test ứng với 30% số điểm thỏa mãn: $1 < m, n \leq 10^2$.

* Có 30% số test ứng với 30% số điểm thỏa mãn: $10^2 < m, n \leq 10^3$.

* Có 40% số test ứng với 40% số điểm thỏa mãn: $10^4 < m, n \leq 10^5$.

-----Hết-----